

相位抵消会损失同相增益， 但损失可以精确量化

Ro.72B 的 $M^{-10/3}$ 依赖 exact launch 的同相峰值。本节先修正复系数模型：两条反向 shift 必须使用 w_l 与 $\overline{w_l}$ ，否则 skew-adjointness 直接失效。对正确的物理相位模型，target-row theorem 保持不变；把 participation 与 multiplier-to-moment 两项联合估计后，任意相位的 exact-launch 尺度变为 $M^{-8/3}$ ，固定正 restart tail 变为 M^{-3} 。Rudin–Shapiro 与同号热层分别证明这两个代数幂次不能再统一改善。

状态 · R0.72C 完成

physical-phase theorem + sharp phase-free scales

版本 v0.72C · 2026-08-27

analytic audit: PASS

producer certificate: 12/12 PASS

independent certificate: 11/11 PASS

下一对象: actual root-ledger lower family

00 / DIRECT VERDICT

任意物理相位的统一指数是 $-8/3$ ，不是同相族的 $-10/3$

$$\Phi_{A,M} \leq C(K_z, c_+/c_-) M^{-3} H_M(A_0)^{1/3}, \quad H_M(A_0) = \sum_{j=1}^M e^{-2\kappa A_0 j^2}.$$

$$\Phi_{0,M} = O(M^{-8/3}), \quad \Phi_{A_*,M} = O(M^{-3}) \quad (A_0 = A = A_* > 0).$$

两个幂次都是 upper-ledger algebraic prefactor 的尖锐指数。它们不构成实际 root mass 的下界，也不表示 normalized nonlinear ledger 被某条解饱和。

直接边界

exact-launch 结果覆盖全部物理相位；固定正时间结果只控制 restart 后的 tail。已经在 $[0, A_*]$ 累积的非负 pre-ledger 不会被后来的衰减抵消。

直接把实系数改成复数会破坏能量律

旧的 symmetric-shift 写法若取单载波 $z = i$, 就变成 self-adjoint 的 $K_z(T_1 + T_{-1})$ 。在 $(e_0 + e_1)/\sqrt{2}$ 上, 其能量导数可在大耦合下变成正数。因此该写法不能承载任意 Fourier 相位。

正确模型必须共轭配对:

$$(V_w F)_r = -iK_z \sum_l e^{-\kappa r_l^2 x} (w_l F_{r-r_l} + \overline{w_l} F_{r+r_l}).$$

它在角变量中对应 $-i$ 乘以实剪切

$$b(x, \theta) = K_z \sum_l e^{-\kappa r_l^2 x} (w_l e^{ir_l \theta} + \overline{w_l} e^{-ir_l \theta}),$$

所以 V_w 仍是 skew-adjoint, exact contraction 与耗散预算继续成立。

目标行的模长不看相位，全部根估计因此保持稳定

$$\rho(x)^2 = \|P_0 V_w(x)\|^2 = 2K_z^2 \sum_l |w_l|^2 e^{-2\kappa r_l^2 x}, \quad \rho_A = \rho(A_0) \leq \Omega_A.$$

heat-semigroup contraction 给 $\Omega_A = \|V_w(A_0)\|$ 。differentiated row 与 mixed exposure 仍满足

$$q_\rho(I) \leq 3, \quad \ell_\times(I) \leq \min\{L, C_\times\}, \quad C_\times = \frac{\pi}{\sqrt{2} 45^{1/4} \nu d^2}.$$

对每个实 δ , 先得到不含除法的 slope theorem:

$$\sum_{F_0(\tau)=0} |F_0'(\tau)|^2 \leq e^{2\lambda_0 L} \delta^2 M \rho_A^2 [1 + q_\rho + \eta \ell_\times].$$

只有在 $\delta \neq 0$ 时, 使用 $F_0' = \delta P_0 V_w F$ 除以 δ^2 , 得到

$$G_{\text{all}}^{\text{ex}}(I) \leq e^{2\lambda_0 L} M \rho_A^2 [1 + q_\rho + \eta \ell_\times].$$

若 $\rho_A = 0$ ，所有 w_l 都为零；该退化支路在任何除法前单独设 $q_p = \ell_\times = \chi_A = 0$ ，根斜率与目标行质量均为零。

03 / JOINT PHASE INEQUALITY

相位抵消同时改变 participation 与 multiplier-to-moment，不能拆开估

$$\chi_A \left(\frac{\Omega_A^2}{K_v} \right)^{1/3} = \frac{\rho_A^2}{\Omega_A^{4/3} K_v^{1/3}} \leq \left(\frac{\rho_A^2}{K_v} \right)^{1/3}.$$

这里 $\chi_A = \rho_A^2 / \Omega_A^2$ 。抵消会压低 Ω_A ，使 χ_A 变大；但同一个 Ω_A 又出现在另一个因子中。联合不等式保留了这组补偿，单独给 χ_A 找统一 M^{-1} 上界则会失败。

effective carrier 诊断仍有

$$\frac{1}{2N_{\text{eff}}(A_0)} \leq \chi_A \leq 1,$$

但它只用于解释 profile，真正提供 uniform power 的是上面的联合式。

04 / HEAT PARTICIPATION

正 pre-observation layer 把有效 carrier 数压缩成 Gaussian heat sum

若载波是互异正整数且幅度可比，排序后 $r_{(j)} \geq j$ ，于是 $K_s \gtrsim M^3$ 、 $K_v \gtrsim a_M^2 K_s$ ，而 ρ_A^2 由 $H_M(A_0)$ 控制。这给出统一 $M^{-3} H_M^{1/3}$ 前因子。

令 $A_{0,M} \asymp M^{-\sigma}$ 。则

$$\Phi_{A,M} = O(M^{-p_\sigma}), \quad p_\sigma = \begin{cases} 3 - \sigma/6, & 0 < \sigma < 2, \\ 8/3, & \sigma \geq 2. \end{cases}$$

若 $t_M = \kappa A_{0,M} \rightarrow \infty$ ，首个 carrier 主导并进一步给 $\Phi_{A,M} = O(M^{-3} e^{-2t_M/3})$ 。

05 / SUFFICIENT PHASE REGIONS

phase-free、coherent 与 positive-tail 三条相界不能混写

若 $\eta = M^\alpha$ 、 $L = M^{-\beta}$ ，且 $\Phi = O(M^{-p})$ ，充分消失条件统一为

$$\alpha < \min \left\{ \frac{3p}{4}, \frac{3p+3\beta}{7} \right\}.$$

三条具体边界是

$$\begin{aligned} \text{coherent exact launch: } \alpha &< \min \left\{ \frac{5}{2}, \frac{10+3\beta}{7} \right\}, \\ \text{arbitrary-phase exact launch: } \alpha &< \min \left\{ 2, \frac{8+3\beta}{7} \right\}, \\ \text{fixed-positive tail: } \alpha &< \min \left\{ \frac{9}{4}, \frac{9+3\beta}{7} \right\}. \end{aligned}$$

这些都是 upper ledger 趋零的充分区域。等号线和外部点不是 converse。

相图比较固定 effective coupling η 。若固定 raw coupling δ ，则

$$\eta^{4/3} \Phi_{A,M} = |\delta|^{4/3} \frac{M}{K_s} \frac{\rho_A^2}{K_v^{1/3}},$$

固定模长时 leading factor 不再依赖相位；exposure bracket 仍可能依赖相位。

06 / SHARP ALGEBRAIC FAMILIES

Rudin–Shapiro 与同号热层分别达到两个 phase-free 幂次

取 $M = 2^n$ 、 n 为奇数，载波 $r_l = l$ ，系数使用 Rudin–Shapiro 符号。递推恒等式 $|P_n|^2 + |Q_n|^2 = 2M$ 与 $P_n(1) = \sqrt{2M}$ 给出 exact norm：

$$\Omega_0 = 2|K_z|a_M\sqrt{2M}, \quad \rho_0^2 = 2K_z^2a_M^2M, \quad \chi_0 = \frac{1}{4}.$$

$$\Phi_{0,M} = \frac{|K_z|^{2/3}}{2} \left(\frac{M}{S_M} \right)^{4/3} \sim \frac{3^{4/3}}{2} |K_z|^{2/3} M^{-8/3}.$$

所以 phase-uniform $O(M^{-10/3})$ 不成立。固定 $A_0 = A = A_* > 0$ 时，取同号 $r_l = l, w_l = a_M$ ，两个 heat sums 都趋于有限正极限，直接得到 $\Phi_{A,M} \asymp M^{-3}$ 。

checked literature 不提供 carrier-count-uniform launch-ledger 定理

已核对的 time-dependent、pathwise、scalar-modulated、translating 与 random-shear 结果分别处理固定 profile、统一受控的有限临界几何、单个空间形状的时间调制、刚性平移正弦或固定随机动力系统。它们没有给随 M 改变的 heat-decaying phase family 的统一常数，也不估计从 launch 开始累计的 target-root ledger。

$$G_{\text{all}}^{\text{ex}}([0, A_* + L]) = G_{\text{pre}}^{\text{ex}}([0, A_*]) + G_{\text{tail}}^{\text{ex}}((A_*, A_* + L]).$$

任何合法的 terminal energy decay 都可以改善第二项；第一项非负，不能被减去。

解析证明、90 位 producer 与 binary64 checker 三条证据链相互分离

PRODUCER · 12/12

90 位 mpmath；重建 naive-complex witness、共轭配对、联合不等式、三个 heat regimes、相界与两个尖锐族。Rudin–Shapiro 尾指数为 -2.66534698，fixed-positive 为 -2.99873303。

INDEPENDENT · 11/11

不导入 producer 或其结果；使用有限 complex matrices、角网格、独立 binary-parity Rudin–Shapiro 路径与 separate regressions。两条尾指数为 -2.66650985 与 -2.99998420。

双路程序都记录命令、环境、进度、资源与 SHA-256。它们不是 interval arithmetic，也不是 infinite-lattice proof；解析报告和独立逐式审计承担证明责任。

相位损失与三条充分边界使用同一组精确公式展示

Physical phase participation and the carrier-prefactor boundary

Exact formulas · odd Rudin–Shapiro generations · strict sufficient regions · no DNS

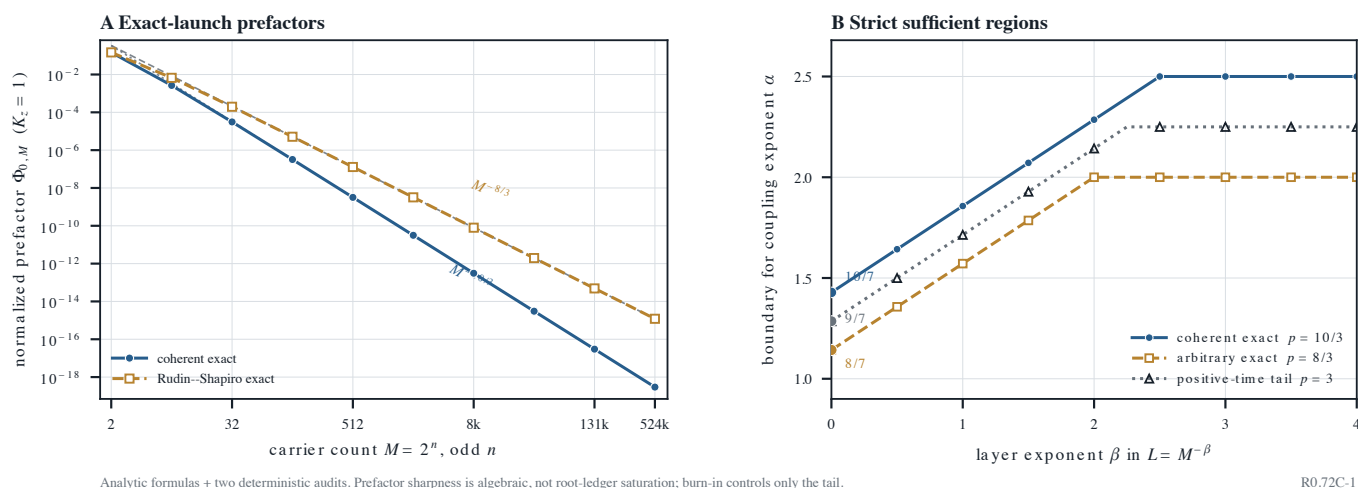


图 R0.72C-1。A: exact-launch coherent $M^{-10/3}$ 与 odd-generation Rudin–Shapiro $M^{-8/3}$ 精确前因子；后者证明 phase-uniform coherent 指数失败。B: coherent exact launch、arbitrary-phase exact launch 与 fixed-positive tail 的三条充分相界；曲线外没有 converse。附图使用解析公式，不把回归斜率当成定理。

10 / RESEARCH VALUE

本节把“相位可能破坏结果”改写成一条尖锐、可计算的损失定理

第一，任意 physical phase 不是把旧系数换成复数那么简单；共轭配对是保持能量律的必要模型修正。第二，coherent $M^{-10/3}$ 与 arbitrary-phase $M^{-8/3}$ 的差距由 exact Rudin–Shapiro family 证明，不再是数值印象。第三，正 burn-in 的优势与 pre-ledger 的责任被严格分开。

对千禧年问题的价值仍然是边界性和排除性：它关闭了 declared triangular 2.5D class 内一种 phase-uniform coherent promotion，但没有控制一般三维 vortex stretching，也没有给出新的无条件继续性判据。

11 / NEXT FINITE GATE

Ro.72D 必须进入实际动力学，而不是继续优化静态代数前因子

下一步优先尝试 phase-cancelled dynamical lower family：明确给出 $F_M(0)$ 、 δ_M 、观察窗、exact roots、complete root-slope mass 与 full Λ_1 charge，并证明 normalized lower bound 不消失。

若该构造仍失败，则使用 evolution information 给出更强的 dynamical exclusion theorem。只有 terminal energy plot、FFT maximum 或 fitted exponent 都不足以通过该关口。

本节证明什么，也明确不证明什么

- 已证明：正确的 conjugate-paired arbitrary-phase model；all-real- δ slope theorem； $\delta \neq 0$ complete target-root ledger；联合相位不等式；heat transition；两个尖锐 algebraic prefactor。
- 已排除：naive complex symmetric shifts；phase-uniform coherent $M^{-10/3}$ ；用 terminal decay 抹去 pre-ledger。
- 仍开放：actual phase-cancelled root-ledger lower family；full normalized charge saturation；changing-profile uniform enhanced dissipation；非 triangular 三维反馈。
- 没有得到：实际 root mass 下界、相图 converse、finite-time singularity、继续性判据、global regularity、原创性或优先权结论。

证明、文献边界、双路证书与正式附图包完整保留

[完整数学报告](#) · [文献审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立逐式审计](#)

[producer / independent 证书](#) · [附图、数据、manifest、validation 与源代码包](#) · [期刊附图 PDF](#)

[下载同步研究笔记 PDF](#) · [阅读 Ro.60 之后累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#)

```
python3 research/r072c_exact_audit.py --output research/certificates/r072c/result.json
python3 research/r072c_independent_audit.py --output research/certificates/r072c/independent-result.json
python3 figures/r072c-phase-participation/fig-r072c-phase-participation/build_figure.py --config figures/r072c-phase-participation/fig-r072c-phase-participation/config.json
python3 figures/r072c-phase-participation/fig-r072c-phase-participation/qa_images.py --config figures/r072c-phase-participation/fig-r072c-phase-participation/config.json
python3 figures/r072c-phase-participation/fig-r072c-phase-participation/validate.py --config figures/r072c-phase-participation/fig-r072c-phase-participation/config.json
```